

3 问题三：药材烘干所需时间的确定

3.1 问题分析与烘房条件的处理

药材达到烘干要求，意味着内部含水率最高的位置也已降到 0.15 kg/kg 以下。即使平均含水率达标，内部仍可能有尚未干燥的区域，因此需要在问题二给出的水分分布中寻找最大值，并跟踪它随时间的变化。计算继续沿用问题二的一维径向热质传递模型，药材半径保持为 $R = 0.02 \text{ m}$ ，物性关系、初始状态和表面对流条件也保持一致。

题目给出的烘房温度和水分浓度数据只覆盖前 4 h ，要继续计算，还需要确定此后的烘房条件。在已有数据覆盖的时段内，采用分段线性插值获得各计算时刻的环境值。从最后一小时的数据看，温度和水分浓度已分别接近 50°C 和 0.05 kg/kg ，因此假设后续维持这一小时的平均水平。取 $3\text{--}4 \text{ h}$ 内包含两端点的 61 个采样值，有

$$T_\infty^* = \frac{1}{61} \sum_{j=0}^{60} T_\infty(10800 + 60j), \quad C_\infty^* = \frac{1}{61} \sum_{j=0}^{60} C_\infty(10800 + 60j), \quad (1)$$

其中时间单位为秒。对 $t > 14400 \text{ s}$ ，令

$$T_\infty(t) = 49.99893443^\circ\text{C}, \quad C_\infty(t) = 0.0499875410 \text{ kg/kg}. \quad (2)$$

这里的烘房水分浓度仍用于表示问题二中的等效传质驱动力。式 (2) 给出的是根据已有数据作出的后续环境假设。为考察取平均值对结果的影响，另计算后续环境始终保持最后一次观测值时的烘干时长。

3.2 烘干结束时间的确定

记药材内部最大干基含水率为

$$C_{\max}(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t), \quad t_{\text{dry}} = \inf\{t \geq 0 : C_{\max}(t) < 0.15\}. \quad (3)$$

每推进一个时间步，就比较所有径向单元、轴心和表面的含水率，取其中的最大值判断是否达到烘干要求。轴心值由问题二的二次重构公式得到，内部指定位置的值通过线性插值获得，表面值则由 Robin 边界条件反算。

温度和含水率仍采用后向欧拉格式推进。每个时间层内，通过 Picard 迭代反复更新局部物性和两个场的状态，迭代容差取 10^{-10} ；扩散系数中的温度使用药材局部绝对温度 $T_K = T + 273.15$ 。前期升温较快，前 3 h 保留 0.0625 s 的时间步长，之后放宽至 0.5 s ，最终径向网格数取 $N = 3200$ 。各组网格都从原始均匀初态开始计算。

当相邻两个时间层首次满足

$$C_{\max}(t_n) \geq 0.15, \quad C_{\max}(t_{n+1}) < 0.15 \quad (4)$$

时，烘干终点便落在这两个时刻之间。此时从 t_n 的状态出发，用二分法细化这一步内的计算，直到区间宽度小于 0.001 s 。由于阈值交点本身通常满足 $C_{\max} = 0.15$ ，而题目要求严格低于该值，本文将区间上界换算为小时并向上取至四位小数，再计算一次该时刻的含水率，确认所有位置均已达标。这里的 0.001 s 仅表示最后一步内的定位区间，网格和时间步长造成的误差还需单独检验。

3.3 烘干时长与水分分布

采用最后一小时的平均烘房条件，细化后的阈值交点位于

$$[206919.613281250, 206919.614257812] \text{ s}.$$

据此取烘干所需时间为

$$\hat{t}_{\text{dry}} = 57.4777 \text{ h} \approx 2.3949 \text{ d}. \quad (5)$$

此时含水率最高的位置在轴心，其值为 0.149999969013 kg/kg，已低于规定上限。因此，在所采用的烘房条件下，中心最后达到烘干要求。

表 5 列出了每隔 6 h、沿半径每隔 0.5 cm 的水分浓度，最后一行为烘干结束时的结果。表中保留四位小数，所以末行中心值显示为 0.1500；实际判断使用的是舍入前的数值。

表 5: 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg, 干基)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	1.5 cm	2 cm
6	1.0170	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12	0.4562	0.4432	0.4031	0.3297	0.1642
18	0.2988	0.2916	0.2687	0.2253	0.0845
24	0.2378	0.2327	0.2167	0.1856	0.0665
30	0.2058	0.2018	0.1892	0.1641	0.0598
36	0.1859	0.1825	0.1718	0.1504	0.0566
42	0.1721	0.1691	0.1597	0.1407	0.0548
48	0.1618	0.1592	0.1507	0.1334	0.0537
54	0.1539	0.1515	0.1436	0.1277	0.0530
57.4777 (结束)	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0526

从图 1 可以看出，表层失水较快，中心附近的含水率下降得更慢。烘干至 12 h 时，表面含水率已降到 0.1642 kg/kg，中心却仍有 0.4562 kg/kg。此时表面已接近要求，内部还保留着较多水分，说明判断烘干终点必须考虑内部状态。

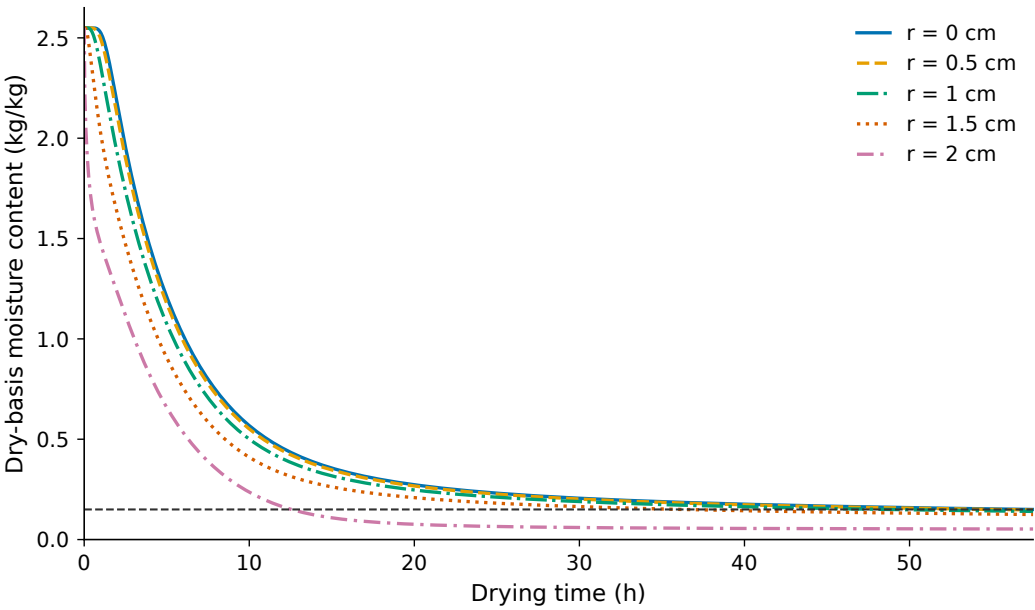


图 1: 不同半径处的干基含水率随时间变化

题目给出的水分扩散系数表达式包含 $\exp(-0.45/C)$ 这一项，含水率越低，该项越小。后期药材温度已接近稳定，含水率继续降低使有效扩散系数减小，水分向外扩散的速度也随之减慢。这解释了图中后半段曲线逐渐变缓的现象。水分还需要通过表面与烘房环境交换，因此整个失水过程也受到表面传质条件的影响。

按题目要求，result3.xlsx 中每隔 60 s 输出一次水分浓度，沿半径每隔 0.1 cm 取一个位置，共 3449 个时间点、21 个半径位置。为使逐分钟结果覆盖烘干终点，文件保留到 206940 s；结束时刻本身的结果单独列在表 5 末行。

3.4 网格与时间步长的检验

计算前，先用第二问的网格数 $N = 400$ 和步长 0.0625 s 重算前 3 h ，温度与含水率的全部输出在四位小数下均与原结果一致。随后加密径向网格、缩短后期时间步长，观察烘干结束时间是否还会明显变化。表 6 列出的小时数对应阈值交点，保留了不同计算设置之间的细小差异；图 2 以最终采用的网格和步长为基准展示这些差异。

表 6: 不同网格与时间步长下的烘干结束时间

网格数 N	3 h 后步长/s	阈值交点时间/h
400	2	57.701362
400	1	57.700549
400	0.5	57.700143
800	0.5	57.521396
1600	0.5	57.486448
3200	1	57.478076
3200	0.5	57.477670

在 $N = 3200$ 时，将后期步长从 1 s 缩短到 0.5 s ，算得的结束时间相差 1.4609 s 。保持 0.5 s 的步长，把网格从 $N = 1600$ 加密到 $N = 3200$ ，结束时间变化 31.5977 s ，约为总时长的 0.0153% 。各级网格的结果逐渐接近，但最近两级仍相差约 32 秒 。因此，结果写成四位小数是为了统一输出格式，不能据此认为末位数字都已具有相同的计算精度。

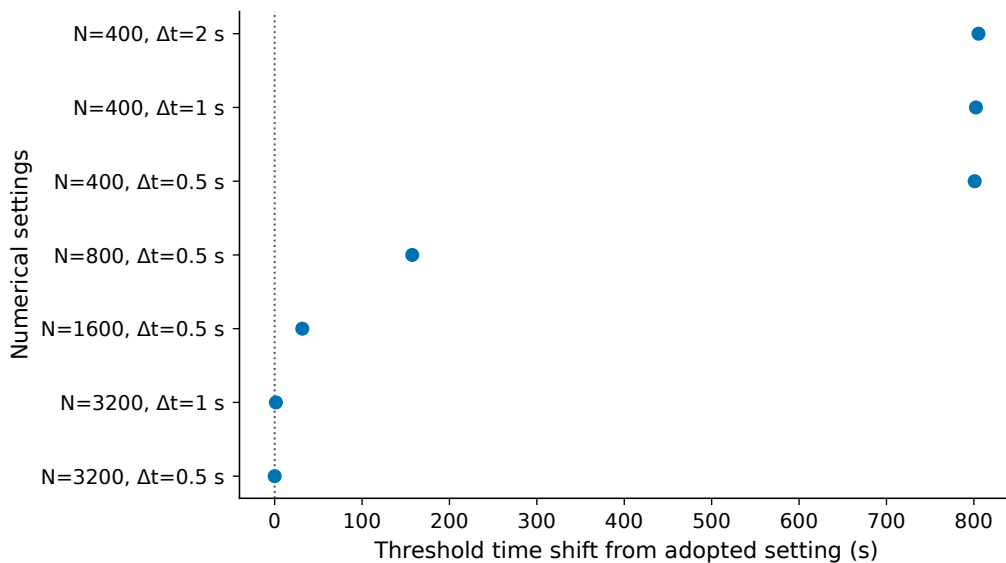


图 2: 网格与步长变化引起的烘干时间差

3.5 后续烘房条件对结果的影响

除了采用最后一小时的平均值，也可以假设烘房此后保持最后一次观测到的状态，即温度为 $50.165\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、水分浓度为 0.04986 kg/kg 。用这组条件继续计算，网格数仍取 $N = 3200$ ，后期步长仍为 0.5 s ，得到烘干时间

$$\hat{t}_{\text{dry, last}} = 57.1731\text{ h.} \quad (6)$$

与均值方案相比，采用末次观测值时的阈值交点提前了 1096.5869 s ，约 18.2764 min ，相对变化为 -0.5300% 。这组条件的温度略高、外部水分浓度略低，两项变化都有利于药材失水，因此计算得到的烘干时间稍短。

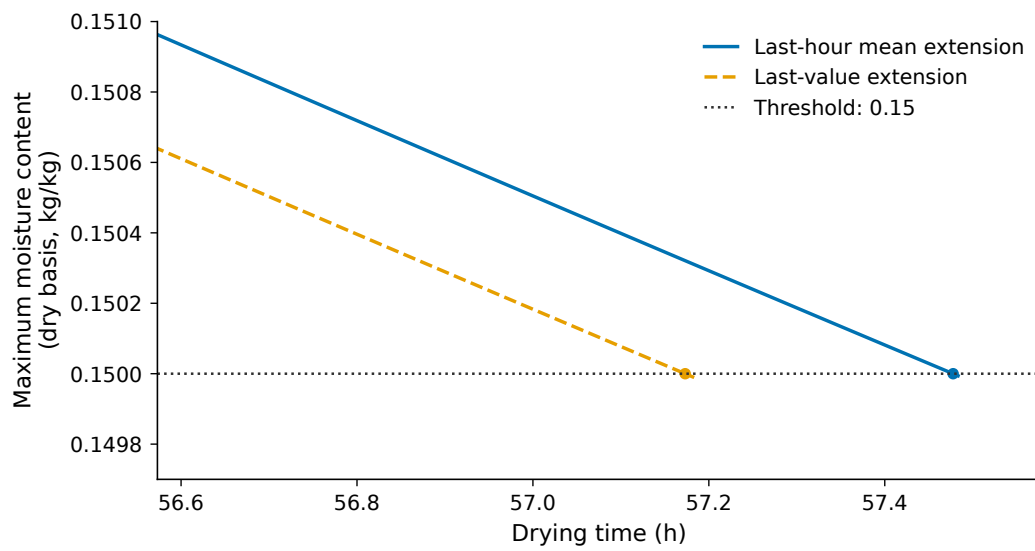


图 3: 两种后续烘房条件下最大含水率在终点附近的变化

图 3 给出了两种取值方式在烘干终点附近的结果。上述约 18 分钟的差别，只反映平均值和末次观测值这两组固定条件的影响，不能代表实际烘房任意波动下的预测误差。